MANGOI · 도입 제안서

# 교실은 그대로 두고,
# 부족한 연습만 AI가 채웁니다

학교·학원의 전체 수업을 바꾸지 않으면서 학생 한 명 한 명의 말하기·쓰기 연습량을 늘리는 네 가지 운영안과, 그중 우리가 권하는 한 가지.

---

대상 **학교 영어부 · 학원 원장 / 교육팀**　작성 **망고아이 (Mangoi)**　일자 **2026-09-02**　문서 **v1.0**

# 00 한 장 요약

EXECUTIVE SUMMARY

지금 교실에서 부족한 것은 설명이 아니라 연습입니다. 선생님의 설명은 이미 충분히 좋습니다. 다만 20명이 함께 있는 50분 수업에서 학생 한 명이 실제로 영어로 말하는 시간은 산술적으로 **1분 남짓**입니다. 망고아이 AI 학습도구 8종은 그 1분을 **15분**으로 바꾸는 데 씁니다. 교사를 대체하지 않고, 교재를 바꾸지 않고, 수업 앞뒤에 붙습니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **8**종<br>AI 학습도구<br>(웜업·대화·발음·작문·퀴즈·판단력·단어·게임) | **8**단계<br>전 도구 공통 CEFR 눈금<br>A1 → C1 | **× 15**배<br>1인 발화시간 산술 추정<br>1분 → 15분 | **학원 맞춤**<br>**교재 · 커리큘럼**<br>쓰시는 교재 그대로 · 반별 진도에<br>맞춰 저희가 짜 드립니다 (교체 비용 0원) |

## 네 가지 안과 결론

| 안 | 이름 | 한 줄 정의 | 도입 난이도 | 적합 |
|---|---|---|---|---|
| A | **수업 샌드위치형** | 수업 앞 10분 웜업 + 뒤 10분 복습. 수업 자체는 손대지 않음 | 낮음 | 학원 |
| B | 개인 트랙형 | 교실은 그대로, 학생마다 다른 AI 숙제를 레벨별로 배정 | 중간 | 학원·공부방 |
| C | 표현 영역 집중형 | 말하기·쓰기(2022 개정 ≪표현≫ 영역)만 AI로 분리 운영 | 중간 | 학교 방과후 |
| D | 스테이션 로테이션형 | 한 교실을 4모둠으로 나눠 15분씩 순환. 교실 구조 자체를 재설계 | 높음 | 학교 정규 |

**추천 — A안으로 시작해 8주 뒤 B안으로 확장.** A안은 시간표·교재·교사 업무를 하나도 바꾸지 않고 오늘 시작할 수 있는 유일한 안입니다. 8주면 학생별 레벨 데이터가 쌓이고, 그 데이터가 있어야 B안(개인 트랙)이 추측이 아닌 근거로 굴러갑니다. **순서를 뒤집으면 실패합니다** — 데이터 없이 개인 배정을 시작하면 전원이 같은 레벨을 받습니다. 자세한 이유는 07장.

# 목차


01 지금 교실에서 무엇이 부족한가

02 도구 8종과 교육과정 매핑

03 설계 원칙 세 가지

04 A안 · 수업 샌드위치형

05 B · C · D안

06 네 안 비교

07 추천안과 그 이유

08 주간 커리큘럼 샘플

09 12주 도입 로드맵

10 성과를 무엇으로 확인하나

11 도입 전 확인 사항

12 부록 · 타 서비스와의 차이

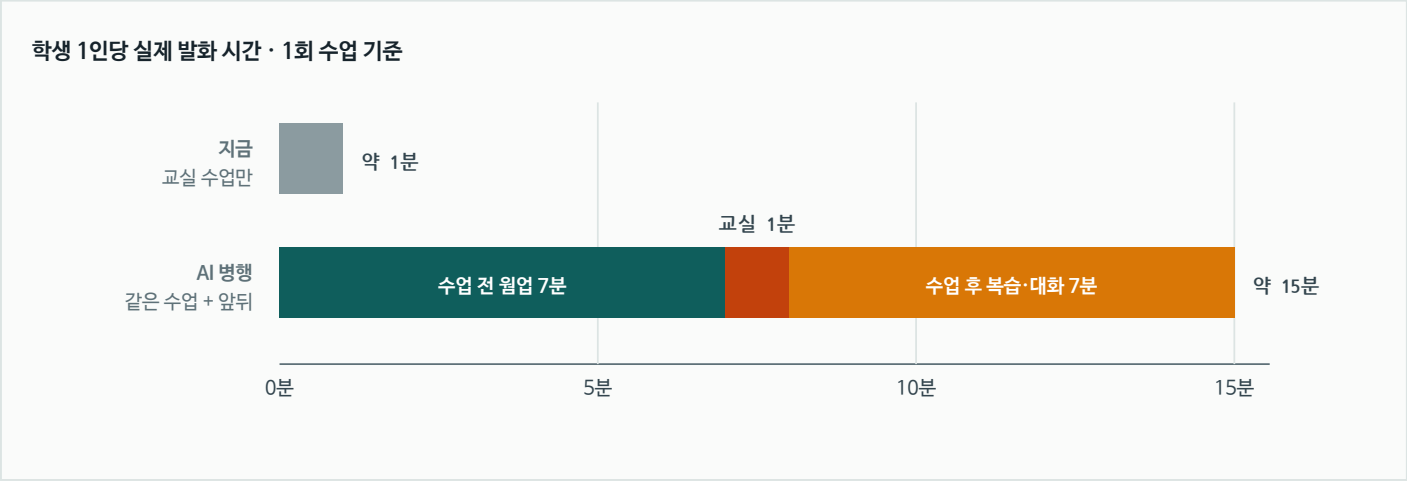
# 01 지금 교실에서 무엇이 부족한가

PROBLEM

첫 번째 — 연습량

## 학생 한 명이 영어로 말하는 시간은 하루 1분입니다

추측이 아니라 나눗셈입니다. 20명 학급, 50분 수업. 선생님의 설명·판서·진도에 30분이 쓰입니다. 남은 20분을 20명이 나누면 한 사람 몫은 **60초**입니다. 주 2회 다녀도 일주일에 2분입니다. 이 시간으로는 어떤 교수법도 말하기를 늘릴 수 없습니다. 선생님이 부족한 것이 아니라, 구조가 그렇습니다.

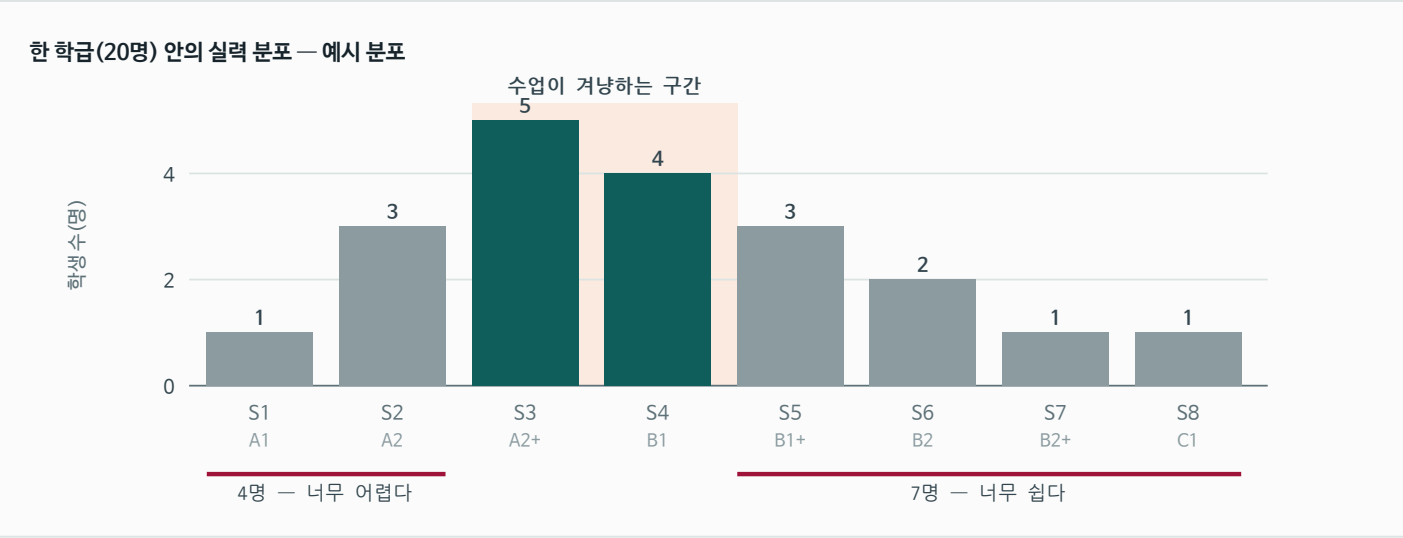



**산술 추정.** 20명 학급·50분 수업·교사 설명 30분을 전제로 한 나눗셈입니다. 실제 측정치가 아니라 구조를 보이기 위한 계산이며, 학급 인원과 수업 설계에 따라 달라집니다. AI 구간은 1인 전용이므로 대기 시간이 없습니다.

두 번째 — 레벨 격차

## 한 반 안에 CEFR 여섯 단계가 섞여 있습니다

같은 반, 같은 교재라도 실력은 한 줄로 서지 않습니다. 선생님은 한 번에 한 난이도로만 말할 수 있으므로 대개 중간에 맞춥니다. 그러면 **아래쪽은 못 알아듣고 위쪽은 지루합니다.** 두 무리 모두 그 시간에 배우는 것이 거의 없습니다.




**예시 분포입니다** — 특정 학원의 실측이 아니라, 레벨테스트를 돌리면 대체로 이런 모양이 나온다는 것을 보이기 위한 그림입니다. 실제 분포는 도입 첫 주 레벨 진단으로 그 학원의 값을 그대로 그려 드립니다.

> **그래서 무엇을 바꾸나.** 이 두 가지는 교사의 역량이나 교재의 문제가 아니라 ≪한 명이 여럿을 동시에 상대한다≫는 구조에서 나옵니다. 구조가 원인이므로 **더 열심히 가르치는 것으로는 풀리지 않습니다.** 1:1로만 되는 부분(발화 반복, 개인별 난이도, 즉시 교정)을 떼어내 AI에게 맡기고, 사람만 할 수 있는 것(동기 부여, 맥락 설명, 관계)은 선생님께 남깁니다.

2022 개정 영어과 교육과정은 2026년부터 적용되며, 기존 4대 영역을 ≪**이해**≫**(듣기·읽기·보기)**와 ≪**표현**≫**(말하기·쓰기)** 두 축으로 재편했습니다. 학교라면 이 축에, 학원이라면 기존 4영역에 그대로 대응합니다.

**도구별 담당 영역 — ● 주력 · ○ 보조**

| | 듣기 | 읽기 | 말하기 (가장 부족한 영역) | 쓰기 (가장 부족한 영역) | 어휘·문법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🗣️ 수업 전 AI 웜업 | ● | | ● | | ○ |
| 💬 AI 친구 대화 | ● | | ● | ○ | ○ |
| 🎤 AI 음성코치 | ○ | | ● | | |
| ✍️ AI 글쓰기 첨삭 | | ○ | | ● | ○ |
| 🧠 복습퀴즈 | ● | ○ | | | ● |
| ⚡ AI 단어 퀴즈 | ○ | | ○ | | ● |
| 🧭 판단력 훈련 | | ● | ○ | ● | |
| 🎮 학생게임 13종 | ○ | | ○ | | ● |

말하기·쓰기(표현 영역)에 **여섯 개 도구가 몰려 있습니다** — 우리가 채우려는 곳이 정확히 교실에서 가장 안 되는 곳이기 때문입니다.

| 도구 | 학생이 하는 일 | 1회 소요 | 수업에서의 자리 |
|---|---|---|---|
| 🗣️ **수업 전 AI 웜업** | 오늘 배울 교재 내용으로 AI와 영어 대화. 대답 보기 칩이 떠서 초보도 말할 수 있음 | 8~10분 | 수업 직전 |
| 💬 **AI 친구 대화** | 레벨에 맞춘 자유 대화. 문법 팁·오늘의 단어·최근 틀린 단어를 대화에 섞어 줌 | 10~15분 | 수업 후 · 집 |
| 🎤 **AI 음성코치** | 문장을 따라 읽고 발음 교정을 받음. 한국어·중국어 화면 지원 | 5~10분 | 수업 후 · 집 |
| ✍️ **AI 글쓰기 첨삭** | 6하원칙 질문에 답하면 뼈대가 만들어지고, 쓴 글을 AI가 첨삭·어휘 업그레이드 | 15~20분 | 주 1회 과제 |
| 🧠 **복습퀴즈** | 그날 나간 교재·과에 붙은 문제를 풀며 복습 | 5~8분 | 수업 직후 |
| ⚡ **AI 단어 퀴즈** | 내 단어장에서 짧은 퀴즈. 틀린 단어가 다음 대화에 다시 나옴 | 3~5분 | 매일 짧게 |
| 🧭 **판단력 훈련** | 상황을 읽고 판단한 뒤 ≪왜 그렇게 생각했는지≫를 영어로 설명 | 8~12분 | 주 2회 |
| 🎮 **학생게임 13종** | 어휘·문법·듣기를 게임으로. 포인트·배지·연속 출석으로 습관 유지 | 자율 | 보상 · 집 |

> **왜 ≪단계≫가 아니라 ≪눈금≫이 중요한가.** 이 8종은 서로 다른 화면이지만 **레벨 눈금 하나를 공유합니다**(S1 A1 → S8 C1). 학생이 웜업에서 S3이면 AI 친구 대화도, 판단력 훈련도 S3로 말합니다. 도구마다 ≪초급≫의 뜻이 다르면 학생은 매번 다른 난이도를 만나고, 그 순간 개인별 커리큘럼은 성립하지 않습니다.

# 03 설계 원칙 세 가지

PRINCIPLES

네 가지 안 모두 아래 세 원칙 위에 서 있습니다. 원칙이 흔들리면 어떤 안을 골라도 ≪앱만 깔아 두고 아무도 안 쓰는≫ 결말로 갑니다.

## 원칙 1 · AI는 교사를 대체하지 않고, 교사가 못 하는 시간을 맡습니다

학원가에서 AI 도입이 실패하는 가장 흔한 이유는 ≪수업 시간을 AI에게 내주는 것≫입니다. 학부모는 사람 선생님에게 돈을 냅니다. 그래서 우리는 수업 시간을 한 분도 가져오지 않습니다. AI는 **수업 전 10분과 수업 후 10분**, 그리고 **집에서의 시간**만 씁니다. 선생님의 자리는 오히려 강해집니다 — 학생이 이미 입을 풀고 들어오니 수업 밀도가 올라갑니다.

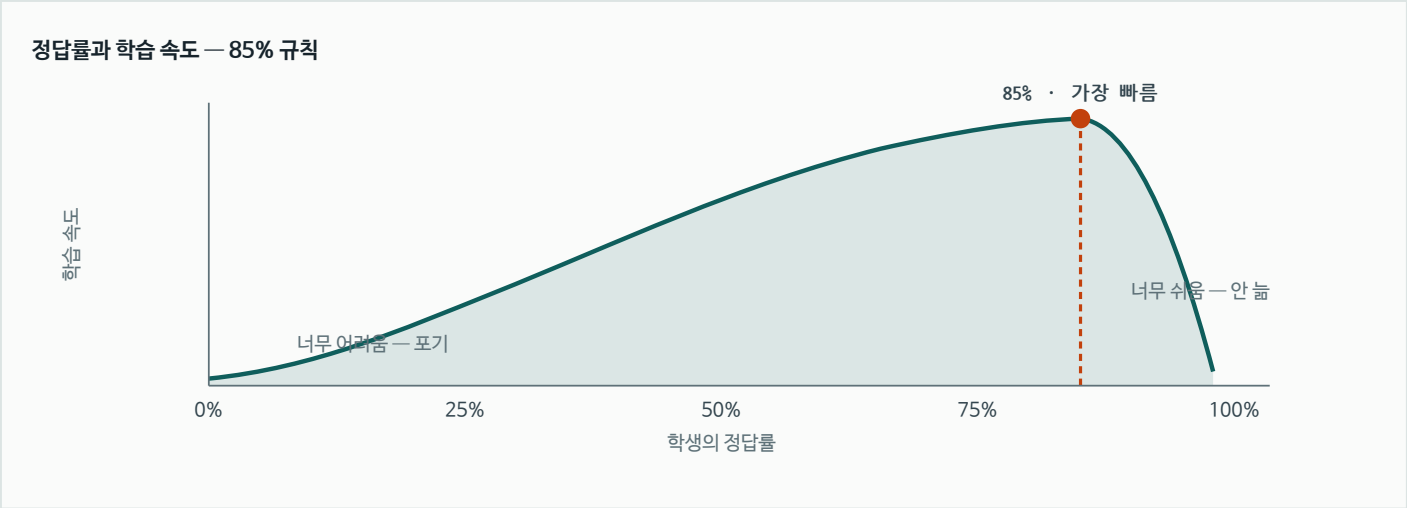
## 원칙 2 · 학원 맞춤 교재·커리큘럼 운영 — 쓰던 교재에 그대로 붙습니다

대부분의 AI 영어 앱은 자체 커리큘럼을 가지고 있어서, 학원 교재와 **따로 놉니다**. 학생은 두 개의 진도를 짊어지고, 선생님은 앱 진도를 관리할 이유가 없습니다. 망고아이는 **교재명과 과(Lesson) 번호를 그대로 받아** 그날 배운 문장으로 웜업·복습퀴즈를 만듭니다. 선생님이 교재를 넘기면 그 페이지가 학생의 오늘 연습 재료가 됩니다.

> 「**학원 맞춤 교재 및 커리큘럼 운영**」 — **저희가 해 드리는 일입니다.** 쓰시는 교재를 시스템에 등록하고 **반별 진도(과 단위)에 맞춰 연습 순서를 짜 드립니다.** 교재를 바꾸실 필요도, 학원 커리큘럼을 저희 것에 맞추실 필요도 없습니다 — **반대로 저희가 학원 커리큘럼에 맞춥니다.** 교재가 바뀌거나 반이 새로 생기면 그때도 저희가 다시 잡아 드립니다.

## 원칙 3 · 난이도는 사람이 매번 정하지 않고, 정답률이 정합니다

판단력 훈련은 최근 6문항의 정답률을 보고 스스로 단계를 올리고 내립니다. 기준은 **정답률 85%** — Wilson 등이 *Nature Communications*(2019)에서 「학습이 가장 빠른 지점은 정답률 약 85%」임을 보인 결과를 그대로 씁니다. 너무 쉬우면 배울 것이 없고, 너무 어려우면 포기합니다.




망고아이 판단력 훈련의 실제 판정 규칙: 6문항 중 **6개 정답이면 한 단계 올리고, 5개는 그대로 두며 (83.3% — 목표점에 앉아 있게), 3개 이하면 한 단계 내립니다.** 선생님이 학생마다 난이도를 손으로 조정할 필요가 없습니다.

## A 수업 샌드위치형

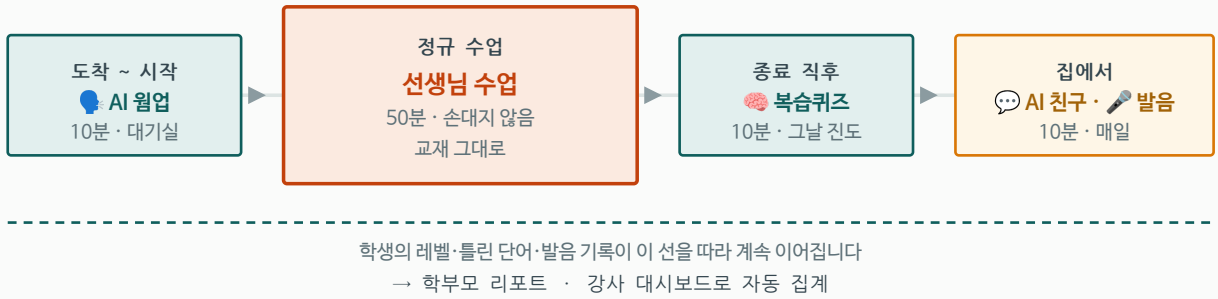
수업 앞뒤 10분씩만 씁니다 · 시간표를 바꾸지 않습니다

학생이 학원에 도착하면 수업 시작까지 **앞 10분** 동안 태블릿·휴대폰으로 AI 웜업을 합니다. 오늘 나갈 교재 내용으로 AI가 말을 걸고, 학생은 대답 보기를 눌러 가며 영어로 답합니다. 수업이 끝나면 **뒤 10분** 동안 그날 배운 문장으로 복습퀴즈와 단어 퀴즈를 풉니다. 집에서는 AI 친구 대화·음성코치를 **하루 10분** 숙제로 합니다.

| | |
|---|---|
| 대상 | 모든 학원 · 공부방. 특히 **지금 당장 무언가 시작해야 하는 곳** |
| 준비물 | 대기실·교실 뒤편에 태블릿 3~5대(또는 학생 개인 휴대폰) · 이어폰 · 와이파이 |
| 교사 부담 | **거의 없음.** 교재명과 과 번호만 관리자 화면에서 지정하면 나머지는 자동 |
| 바뀌는 것 | 없음. 시간표·교재·수업 방식 그대로 |
| 기대 효과 | 1인 발화시간 **1분 → 15분** · 수업 시작 시점의 준비도 상승 |
| 한계 | 학생마다 다른 과제를 주지는 못함(전원 같은 교재 기준) → 8주 뒤 B안으로 확장 |

## 하루가 이렇게 흘러갑니다

**A안 · 수업 하루 흐름**




파란 칸이 AI, 주황 칸이 선생님입니다. **주황 칸의 폭과 내용은 도입 전과 완전히 같습니다.**

> **대기 시간이 학습 시간이 됩니다.** 학원 대기실에서 학생들이 휴대폰을 보는 10분은 지금도 이미 존재합니다. A안은 새 시간을 요구하는 것이 아니라, **이미 버려지고 있는 시간의 용도를 바꿉니다.** 학부모에게도 ≪수업이 10분 늘었다≫가 아니라 ≪대기 시간에 영어를 말하고 들어간다≫로 설명됩니다 — 추가 비용 논쟁이 생기지 않습니다.

## B 개인 트랙형

교실은 그대로, 숙제만 학생마다 다르게

교실 수업은 A안과 같이 그대로 둡니다. 달라지는 것은 **숙제**입니다. 레벨 진단 결과에 따라 학생을 3~4개 트랙(예: 기초 S1 - S2 / 표준 S3 - S4 / 심화 S5+)으로 나누고, 트랙별로 다른 AI 과제를 배정합니다. 기초 트랙은 웜업·발음 반복에, 심화 트랙은 판단력 훈련·글쓰기에 시간을 더 씁니다. 난이도는 정답률을 보고 **매주 자동으로 조정**됩니다.

| | |
|---|---|
| 대상 | 반 편성을 바꾸기 어렵지만 격차가 큰 학원 · 소수정예 공부방 |
| 선행 조건 | **레벨 진단 데이터가 먼저 있어야 합니다** — A안 8주 운영이 그 데이터를 만듭니다 |
| 교사 부담 | 주 1회 15분: 트랙별 배정 확인 및 조정(대부분 자동 제안을 승인하는 수준) |
| 기대 효과 | 상위권 이탈 방지 · 하위권 ≪수업을 못 알아듣는≫ 상태 해소 |
| 한계 | 트랙이 3개를 넘으면 관리 부담이 급증합니다. 3개로 시작하기를 권합니다 |

## C 표현 영역 집중형

말하기·쓰기만 떼어 AI 전담 시간으로

2022 개정 교육과정의 ≪**표현**≫ **영역**(말하기·쓰기)을 별도 시간으로 분리해 주 1~2회 40분을 통째로 AI 연습에 씁니다. 앞 20분은 AI 음성코치·AI 친구 대화로 말하기, 뒤 20분은 AI 글쓰기 첨삭으로 쓰기입니다. 교사는 순회하며 개별 지도하고, 마지막 10분에 대표 사례 2~3개를 뽑아 전체 피드백을 줍니다.

| | |
|---|---|
| 대상 | **학교 방과후·영어캠프·특강.** 정규 수업을 건드리지 않고 별도 편성 가능 |
| 준비물 | 1인 1기기 · 이어폰 **필수**(말하기 동시 진행 시 소음) · 조용한 교실 |
| 교사 역할 | 진행자가 아니라 **순회 코치**. AI가 못 잡는 ≪왜 그렇게 말했는지≫를 다룹니다 |
| 기대 효과 | 표현 영역 성취기준에 정면 대응 · 수행평가 자료로 산출물 축적 |
| 한계 | 기기와 이어폰이 학생 수만큼 필요합니다. 여기가 실무상 가장 큰 문턱입니다 |

## D 스테이션 로테이션형

한 교실을 네 구역으로 나눠 15분씩 순환

블렌디드 러닝의 정석 모델입니다. 한 반을 4모둠으로 나누고 교실에 네 개의 ≪스테이션≫을 둡니다. ① 교사 직접지도(소그룹 5명) ② AI 말하기(웜업·음성코치) ③ AI 읽기·쓰기(글쓰기·판단력) ④ 협동 활동(짝 활동·게임). 15분마다 모둠이 이동해 **한 시간에 모든 학생이 네 가지를 다 겪습니다.** 교사는 매 15분 **5명만** 상대하므로, 사실상 소그룹 과외를 하게 됩니다.

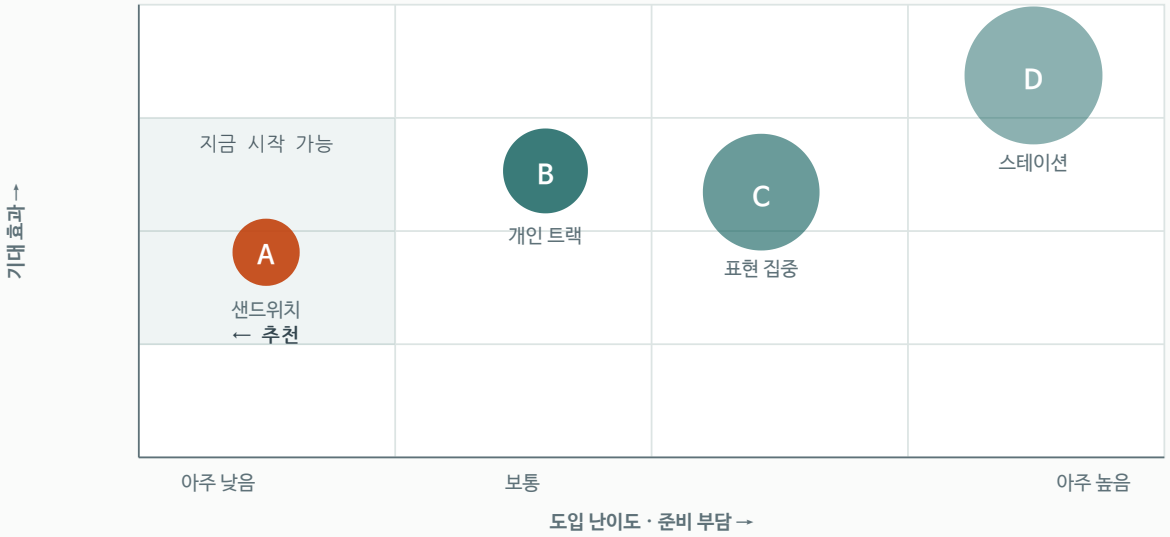
| | |
|---|---|
| 대상 | **학교 정규 수업.** 교실을 재설계할 권한과 의지가 있는 곳 |
| 준비물 | 모둠 책상 배치 · 기기 1/2인당 1대 · 이어폰 · 스테이션 안내판 |
| 교사 부담 | **초기에 큼.** 첫 3~4주는 동선·신호·규칙을 잡는 데 수업 시간이 소모됩니다 |
| 기대 효과 | 가장 큽니다. 교사 1인당 실질 학생 수가 20명 → **5명**이 됩니다 |
| 한계 | 교실 소음, 기기 대수, 교사 훈련. **학원에서 이 안으로 시작하면 거의 실패합니다** |

# 06 네 안 비교

COMPARISON

효과가 큰 안일수록 준비가 무겁습니다. 중요한 것은 **≪가장 좋은 안≫이 아니라 ≪우리가 다음 주에 실제로 시작할 수 있는 안≫**입니다. 시작하지 못한 안의 기대 효과는 0입니다.

**도입 난이도 ↔ 기대 효과 · 원 크기 = 필요한 기기 수**




기기 수: A 3~5대 · B 5~8대 · C 1인 1대 · D 1~2인당 1대

D안의 효과가 가장 크지만, **원의 크기(기기)와 가로축(준비 부담)이 함께 커집니다.** 학원에서 D안으로 시작하면 대개 3주 안에 중단됩니다.

| 기준 | A · 샌드위치 | B · 개인 트랙 | C · 표현 집중 | D · 스테이션 |
|---|---|---|---|---|
| **수업 시간 변경** | 없음 | 없음 | 별도 편성 | 전면 재설계 |
| **필요 기기** | 3~5대 공용 | 5~8대 공용 | 1인 1대 | 1~2인당 1대 |
| **이어폰** | 권장 | 권장 | **필수** | **필수** |
| **교사 사전 교육** | 30분 | 1시간 | 2시간 | 4시간 + 참관 |
| **첫 성과까지** | 2주 | 6주 | 4주 | 8주 |
| **레벨 격차 해소** | 부분 | 강함 | 부분 | 가장 강함 |
| **말하기 시간** | 주 30분+ | 주 30~50분 | 주 40분 | 주 45분+ |
| **학부모 설명** | 쉬움 | 쉬움 | 보통 | 설명 필요 |
| **중단 위험** | 낮음 | 보통 | 보통 | 높음 |

# 07 추천안과 그 이유

RECOMMENDATION

**A안(수업 샌드위치형)으로 시작해, 8주 뒤 B안(개인 트랙형)으로 확장하십시오.**
학교 정규 수업으로 도입하는 경우에만 C안을 1순위로 두고, D안은 **C안을 한 학기 운영한 뒤에** 검토할 것을 권합니다.

## 첫째 — 시작할 수 있기 때문입니다

A안은 시간표·교재·수업 방식·반 편성 중 **아무것도 바꾸지 않습니다.** 선생님께 드리는 부담은 관리자 화면에서 ≪이 반은 이 교재 몇 과≫ 를 지정하는 것뿐입니다. 결정에서 첫 수업까지 **일주일**이면 충분합니다. 나머지 세 안은 최소 한 달의 준비(기기 조달, 교사 교육, 학부모 안내)가 필요합니다.

## 둘째 — B안이 필요로 하는 데이터를 A안이 만들어 주기 때문입니다

이것이 순서를 뒤집으면 안 되는 진짜 이유입니다. B안의 핵심은 ≪학생마다 다른 과제≫인데, 그러려면 **학생별 레벨이 실제로 측정되어 있어야** 합니다. 지금 학생 명부에는 학년·레벨 칸이 대부분 비어 있습니다 — 이 값들은 그동안 아무도 채운 적이 없어서 지금 B안을 먼저 시작하면 전원이 같은 기본 레벨을 받습니다. A안을 8주 돌리면 학생 한 명당 웜업·퀴즈·판단력 훈련 기록이 수십 건 쌓이고, 그 기록이 트랙 배정의 근거가 됩니다. **A안은 B안의 준비 단계이기도 합니다.**

## 셋째 — 실패했을 때 잃는 것이 가장 적습니다

A안이 잘 안 되면 그냥 웜업을 안 하면 됩니다. 수업은 그대로이므로 **되돌릴 것이 없습니다.** 반면 D안은 교실 배치와 수업 설계를 바꾼 뒤라 중단 비용이 큽니다. 새 방식을 도입할 때 ≪잘 되면 얻는 것≫만큼 ≪안 되면 잃는 것≫을 봐야 합니다.

| 시점 | 무엇을 하나 | 이때 확인할 것 |
|---|---|---|
| 1~2주 | 한 반(파일럿)만 A안 시작 · 교재 연동 확인 | 학생이 실제로 웜업을 하는가(참여율) |
| 3~8주 | 전 반 확대 · 집 숙제(AI 친구·음성코치) 추가 | 레벨 데이터가 학생별로 쌓이는가 |
| 9주 | **판단 지점** — 쌓인 레벨 분포를 보고 트랙 3개 설계 | 격차가 실제로 존재하는가 · 몇 개 트랙이 맞는가 |
| 9~16주 | B안 전환 · 트랙별 과제 배정 | 하위 트랙 이탈이 줄었는가 · 상위 트랙이 덜 지루한가 |
| 17주~ | C안 검토(표현 특강 개설) 또는 현 상태 유지 | 학부모가 ≪말하기가 늘었다≫고 느끼는가 |

# 주간 커리큘럼 샘플



그대로 복사해 쓰실 수 있게 두 가지를 실제 시간 단위로 적었습니다. 하나는 학원 A안, 하나는 학교 방과후 C안입니다.

## 샘플 1 · 학원 · 초등 고학년 중급반(S3~S4) · 주 2회 · A안

| 요일 | 학원에서 | 내용 | 집에서 (10분) | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 월 | — | 수업 없음 | 💬 AI 친구 대화 (자유 주제) | 10분 |
| 화 | 18:50 웜업 | 19:00 **정규 수업 50분** — Lesson 7 · 교재 진도 그대로<br>18:50~19:00 🗣 웜업(Lesson 7 문장) · 19:50~20:00 🧠 복습퀴즈(Lesson 7) | ⚡ 단어 퀴즈 (오늘 틀린 단어) | 30분 |
| 수 | — | 수업 없음 | 🎤 음성코치 (Lesson 7 문장 5개) | 10분 |
| 목 | 18:50 웜업 | 19:00 **정규 수업 50분** — Lesson 8<br>18:50~19:00 🗣 웜업(Lesson 8) · 19:50~20:00 🧠 복습퀴즈(Lesson 8) | 🧭 판단력 훈련 (자동 난이도) | 30분 |
| 금 | — | 수업 없음 | ✍️ AI 글쓰기 (주 1회 과제 · 20분) | 20분 |
| 토 · 일 | — | — | 🎮 학생게임 (자율 · 포인트) | 자율 |
| | | | 주간 AI 학습시간 합계 | **100분** |

수업 시간(주 100분)은 그대로이고, **AI로 주 100분이 더해집니다.** 그중 학원에서 쓰는 시간은 주 40분(대기·정리 시간)이고 나머지 60분은 집에서 하루 10~20분씩입니다. 집 숙제는 단원 진도와 자동으로 연결되므로 ≪무엇을 시킬지≫ 고민이 필요 없습니다.

## 샘플 2 · 학교 방과후 · 40분 1교시 · C안(표현 집중)

| 시간 | 활동 | 학생이 하는 일 | 교사의 자리 |
|---|---|---|---|
| 00 - 05 | 도입 | 오늘의 주제 확인 · 기기 준비 | 주제 제시 · 예시 1개 시범 |
| 05 - 15 | 🗣️ **말하기 ①** | AI 웜업 — 오늘 주제로 AI와 대화. 대답 보기 칩 사용 | **순회** — 못 따라오는 학생 옆에 앉기 |
| 15 - 25 | 🎤 **말하기 ②** | AI 음성코치 — 핵심 문장 5개 발음 교정 반복 | **순회** — 발음 점수 낮은 학생 개별 지도 |
| 25 - 35 | ✍️ **쓰기** | AI 글쓰기 — 6하원칙 질문에 답해 뼈대를 만들고 3~5문장 작성 후 첨삭 | **순회** — 첨삭 결과를 함께 읽기 |
| 35 - 40 | 전체 공유 | 잘 쓴 글 2~3개를 화면에 띄워 함께 읽기 | **전체 피드백** — AI가 못 잡는 ≪왜≫를 다룸 |

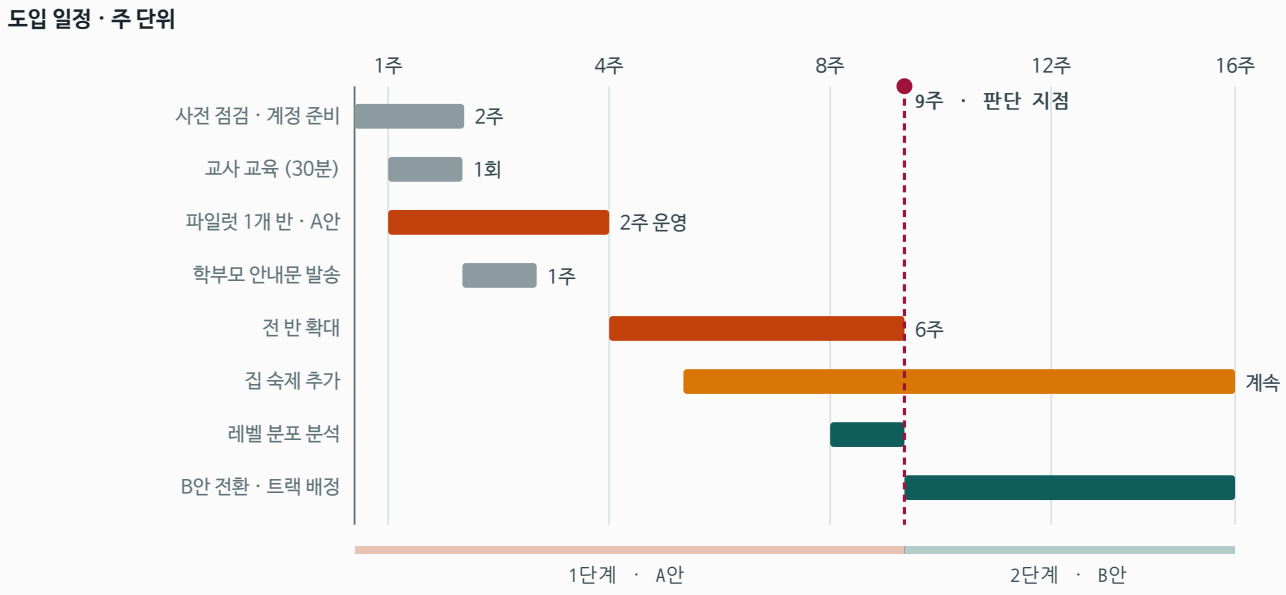
학생 산출물(작문·발음 기록)이 자동 저장되므로 **수행평가 자료**로 그대로 쓸 수 있습니다. 교사는 40분 내내 ≪진행≫이 아니라 ≪개별 코치≫로 움직입니다 — 이 시간이 전체 수업에서는 구조적으로 만들 수 없는 시간입니다.

> **이어폰은 협상 대상이 아닙니다.** 스무 명이 동시에 영어로 말하는 교실에서 이어폰이 없으면 AI 음성인식이 옆 학생 목소리를 잡습니다. 그러면 발음 점수가 엉뚱하게 나오고, 학생은 ≪이거 고장났어요≫라고 합니다. C·D안을 하실 경우 **이어폰 확보를 1순위 준비물**로 잡아 주십시오.

# 09 12주 도입 로드맵

ROADMAP

전 학년을 한꺼번에 시작하지 않습니다. **한 반으로 2주** 돌려 보고 거기서 나온 문제를 고친 뒤 확대합니다. 이 순서를 지키면 실패해도 한 반에서 끝납니다.




**9주차가 결정 지점입니다.** 그때까지 쌓인 레벨 데이터를 함께 보고 B안으로 갈지, A안을 유지할지 정합니다. 데이터가 ≪격차가 크지 않다≫고 말하면 B안으로 가지 않는 것도 정답입니다.

# 성과를 무엇으로 확인하나

≪영어가 늘었다≫는 말로는 다음 학기 재계약을 설득하지 못합니다. 숫자로 보이는 것 네 가지를 정하고, 관리자 화면에서 매주 그 넷만 봅니다.

**주간 확인 지표 — 화면 예시 (아래 숫자는 실제 값이 아닌 예시입니다)**

① 참여율
**82%**
월업을 실제로 한 학생 비율

② 1인 주간 발화시간
**54분**
도입 전 주 2분 → 27배

③ 레벨 상승 학생
**7/20명**
8주간 한 단계 이상 상승

④ 연속 학습일 중앙값
**11일**
습관이 붙었는지를 봅니다

**주의 신호**
참여율이 60% 아래로 두 주 연속 떨어지면 — 기기 부족이거나 안내가 안 된 것입니다. 콘텐츠 문제가 아닙니다.

**위 숫자는 화면 구성을 보이기 위한 예시 값입니다** — 특정 학원의 실적이 아닙니다. 도입 후에는 이 자리에 그 학원의 실제 값이 들어갑니다.

| 지표 | 무엇을 말해 주나 | 지금 측정 | 확인 주기 |
|---|---|---|---|
| **① 참여율** | 도입이 ≪작동하고 있는가≫. 이 값이 낮으면 나머지 셋은 볼 필요가 없습니다 | 바로 가능 | 주 1회 |
| **② 1인 발화시간** | 학부모에게 보여 줄 가장 강한 숫자. 도입 전후 비교가 명확합니다 | 바로 가능 | 주 1회 |
| **③ 레벨 상승** | 실제로 늘었는가. 8주 이상 쌓여야 의미가 생깁니다 | 바로 가능 | 월 1회 |
| **④ 연속 학습일** | 습관화 여부. 이 값이 떨어지면 몇 주 뒤 참여율이 따라 떨어집니다 | 바로 가능 | 주 1회 |
| 재원 유지율 | 최종 성과. 다만 AI 도입만의 효과로 분리하기는 어렵습니다 | 해석 주의 | 분기 |
| 학교 성적 | 학부모가 가장 궁금해하지만, 내신은 변수가 너무 많습니다 | 인과 불가 | 학기 |

**마지막 두 줄을 성과 지표로 약속하지 마십시오.** 재원율과 내신은 AI 도입 말고도 담임 교체·시험 난이도·가정 사정에 함께 흔들립니다. 「AI 덕분에 성적이 올랐다」는 주장은 증명할 수 없고, 한 번 어긋나면 나머지 신뢰까지 함께 잃습니다. **①~④만 약속하고, 그 넷은 확실히 지키는 편이 낫습니다.**

# 11 도입 전 확인 사항

CHECKLIST

제안서에 좋은 이야기만 적으면 도입 첫 주에 문제가 터집니다. **지금 상태에서 준비가 필요한 것**을 먼저 적습니다.

## 학원·학교에서 준비하실 것

| 항목 | 왜 필요한가 | 언제까지 |
|---|---|---|
| **기기와 이어폰** | A안은 공용 3~5대로 충분하지만, C·D안은 1인 1대와 **이어폰**이 필요합니다. 이어폰 없이 여럿이 동시에 말하면 음성인식이 옆 사람을 잡습니다 | 시작 1주 전 |
| **와이파이** | AI 대화는 실시간 통신입니다. 교실 뒤편까지 신호가 닿는지 **학생이 앉는 자리에서** 확인해 주십시오 | 시작 1주 전 |
| **학생 명부** | 이름·아이디·반. 교재와 진도(과 번호)를 함께 주시면 웜업·복습퀴즈가 그 교재로 붙습니다 | 시작 2주 전 |
| **레벨 진단** | 명부의 학년·레벨 칸은 지금 대부분 비어 있습니다. **첫 주에 레벨테스트를 한 번 돌려야** 개인별 난이도가 시작점을 잡습니다 | 1주차 |
| **보호자 동의** | 음성 인식과 수업 녹화를 쓰는 경우 개인정보 동의가 필요합니다. 안내문 양식은 저희가 드립니다 | 시작 전 |
| **학부모 연락처** | 주간 리포트를 문자로 보내려면 보호자 번호가 필요합니다. 없으면 **발송이 조용히 0건이 됩니다** | 2주차 |

## 저희가 준비할 것

| 항목 | 내용 | 시점 |
|---|---|---|
| **계정 발급** | 학생·강사·관리자 계정 일괄 생성. 반 편성 반영 | 시작 1주 전 |
| **교재 연동** | 쓰시는 교재를 시스템에 등록하고 과 단위로 문제은행을 연결 | 시작 1주 전 |
| **교사 교육** | A안 기준 **30분**이면 충분합니다(관리자 화면에서 교재·과 지정, 참여율 보는 법) | 1주차 |
| **안내문** | 학부모용 안내문·동의서 양식(한국어) | 시작 전 |
| **주간 리포트** | 반별·학생별 학습 현황. 관리자 화면에서 상시 확인 + 학부모 발송 | 2주차~ |

> **계정 보안은 도입 전에 정하고 시작해야 합니다.** 현재 학생 계정은 비밀번호 없이 아이디만으로 로그인하도록 운영돼 왔습니다(어린 학생이 많아 편의를 우선한 결과입니다). 학교나 규모 있는 학원에 도입하실 때는 **학생 비밀번호를 필수로 할지** 먼저 정해 주십시오 — 나중에 바꾸면 이미 쓰고 있는 학생 전원이 재설정을 해야 합니다. 저희 쪽 작업은 어렵지 않으나, **정책은 기관이 정하실 일**입니다.

**안 되는 것도 미리 말씀드립니다.** ① 학생 명부만으로 학년·레벨을 자동 배정할 수 없습니다 (그 값이 비어 있어서, 진단을 한 번 돌려야 합니다). ② 숙제 제출·채점 기능은 아직 없습니다 — AI 과제 수행 기록으로 대신 확인하십시오. ③ 수업 녹화는 3개월 보관 후 목록에서 내려갑니다. 더 길게 보관하려면 별도 협의가 필요합니다.

# 부록 · 타 서비스와의 차이



학원에서 AI 영어 앱을 검토하실 때 함께 놓고 보시게 됩니다. 결론부터 말씀드리면, 개인 학습용으로는 훌륭하지만 ≪**학원 교실에 끼워 넣는 일**≫에는 구조가 맞지 않습니다.

| 기준 | 개인용 회화 앱<br>Speak · ELSA 등 | 글로벌 AI 튜터<br>Khanmigo · Duolingo Max 등 | 망고아이 |
|---|---|---|---|
| **커리큘럼** | 자체 커리큘럼 고정 | 자체 커리큘럼 고정 | **학원 교재·과에 연동** |
| **교실과의 관계** | 교실과 별개로 돌아감 | 교사 대시보드 있음(영어) | **수업 앞뒤에 붙도록 설계** |
| **화면 언어** | 한국어 지원 | 주로 영어 | **한국어·영어 전환** |
| **원어민 강사 대응** | 해당 없음 | 해당 없음 | **강사 화면 영어 지원** |
| **화상수업** | 없음 | 없음 | **같은 플랫폼 안에 있음** |
| **출석·결제·리포트** | 없음 | 학교용 일부 | **학원 운영 기능 포함** |
| **난이도 조절** | 서비스마다 다름 | 서비스마다 다름 | **정답률 85% 규칙 자동** |
| **강점** | 발음 교정 정밀도가 높음 | 콘텐츠 규모가 크고 검증됨 | 교실 운영에 붙는 구조 |

> **정직하게** — 발음 교정 하나만 놓고 보면 전문 서비스가 더 정밀할 수 있고, 콘텐츠 양은 글로벌 서비스가 압도적입니다. 저희의 강점은 ≪가장 좋은 AI≫가 아니라 ≪**학원이 지금 쓰는 교재·시간표·강사 구조에 그대로 얹힌다**≫는 점입니다. 도입 실패의 대부분은 AI 성능이 아니라 운영이 안 붙어서 생깁니다.

---

### 참고 자료


· 2022 개정 영어과 교육과정 — 듣기·읽기를 ≪이해≫, 말하기·쓰기를 ≪표현≫ 영역으로 통합, 2026년부터 적용

· R. C. Wilson et al., *The Eighty Five Percent Rule for Optimal Learning*, Nature Communications (2019) — 학습 최적 정답률 약 85%

· Khan Academy Khanmigo 학교 도입 현황(2025 - 26학년도) 및 교사 업무 절감 사례

· 도구 8종의 기능·레벨 규격은 망고아이 운영 시스템의 실제 구현을 기준으로 작성했습니다.


---

### 다음 단계

이 제안서를 검토하신 뒤 **한 개 반을 골라 2주 파일럿**을 제안드립니다. 준비물은 태블릿 3대와 학생 명부뿐이고, 결과가 마음에 들지 않으면 그 자리에서 멈추시면 됩니다. 되돌릴 것이 없다는 점이 A안의 가장 큰 장점입니다.